

Guía de Validación del MVP – EnerGest v0.2.0

Módulo: Inventario de plantas eléctricas y consecutivos · Oct 1, 2026 · Responsable:
@Miguel Angel Fernandez

Propósito e hipótesis

La sesión comprueba, con el personal que maneja el inventario, si el módulo de plantas y consecutivos resuelve su trabajo real antes de construir la hoja de vida en PDF (Actividad 3). Termina con una decisión: aceptado, aceptado con ajustes o no aceptado.

Siguiendo Lean Startup, cada hipótesis tiene una señal medible que la confirma o la refuta:

ID	Hipótesis	Se confirma si...
H1	Un usuario registra una planta nueva sin ayuda	Lo logra en menos de 3 minutos, sin pistas del facilitador
H2	Los campos de la ficha cubren los datos que la empresa usa	No falta ningún dato esencial (como máximo un campo por agregar)
H3	La regla del menor número libre es aceptada	El responsable del inventario la aprueba sin pedir elección manual
H4	Los estados y transiciones reflejan el ciclo real de las plantas	Ningún caso real queda sin estado o sin transición posible
H5	El inventario se entiende de un vistazo	Encuentran una planta por marca o serial en menos de 30 segundos
H6	Los mensajes de error y avisos se entienden	El participante corrige por sí solo después de un error

Participantes, roles y duración

La sesión dura 90 minutos con 2 o 3 usuarios reales; pocos participantes bastan para detectar la mayoría de los problemas graves de uso.

Rol	Quién	Responsabilidad
Facilitador	[Nombre del desarrollador]	Conduce la sesión y lee las tareas. No ayuda durante las tareas, salvo bloqueo mayor a 2 minutos
Observador	[Compañero o asesor]	Cronometra y llena la hoja de observación. Anota frases textuales de los usuarios
Usuarios participantes (2-3)	Personal que maneja el inventario: jefe de taller o bodega, auxiliar administrativo	Realizan las tareas pensando en voz alta
Responsable de la empresa	[Gerente o coordinador]	Responde las preguntas de requerimientos y firma el acta

- Fecha: [por definir]
- Lugar: [oficina de la empresa]
- Si no hay observador, el facilitador graba la pantalla (con permiso) y llena la hoja al final.

Preparación

Todo debe quedar listo el día anterior; el día de la sesión solo se abre la aplicación.

Día anterior

- ☐ Integrar la rama `feature/plantas-consecutivos` a `develop` y confirmar 75 pruebas en verde
- ☐ Generar el reporte HTML de pruebas en `docs/04_pruebas/`
- ☐ Respalidar la base de datos actual (si existe) y cargar datos limpios con `python -m scripts.cargar_datos_demo`
- ☐ Hacer el recorrido completo en el portátil que se usará, con resolución mínima de 1366 × 768
- ☐ Pedir a la empresa los datos de placa de 2 plantas reales para el escenario E2
- ☐ Imprimir: tarjetas de tareas, una hoja de observación por participante, la encuesta y las preguntas de requerimientos
- ☐ Confirmar asistentes, sala y pantalla o proyector

Día de la sesión

- ☐ Abrir EnerGest 10 minutos antes, en Inventario con el filtro "En operación"

- ☐ Silenciar notificaciones del computador
- ☐ Tener a mano un cronómetro

Al terminar

- ☐ Copiar las carpetas `data/` y `logs/` como evidencia (el log registra errores que nadie vio en pantalla)
- ☐ Borrar la base de datos de prueba: los datos de la sesión no son reales

Agenda

La mayor parte del tiempo (40 de 90 minutos) es para que los usuarios trabajen solos con el sistema.

Minuto	Bloque	Duración	Qué ocurre
0:00	Apertura	10 min	Objetivo de la sesión. Se aclara que se evalúa el software, no a las personas, y se pide pensar en voz alta
0:10	Demostración breve	10 min	Recorrido por el inventario, los filtros y el panel de números. Sin mostrar los diálogos que se evaluarán
0:20	Tareas de los usuarios	40 min	Escenarios E1 a E8, sin ayuda del facilitador
1:00	Preguntas de requerimientos	20 min	Con el responsable de la empresa
1:20	Encuesta y cierre	10 min	Encuesta individual, decisión preliminar y próximos pasos

Frase sugerida para la apertura: "Si algo es difícil, es un problema del programa, no de ustedes. Eso es justo lo que buscamos encontrar hoy".

Escenarios de prueba

Ocho tareas, en este orden, sobre los datos cargados con `cargar_datos_demo`; cada una apunta a una o más hipótesis.

Reglas para el facilitador:

- Leer la tarea textual, sin mencionar botones ni menús.
- Si el participante se bloquea más de 2 minutos, dar una pista y registrar "Con ayuda".

- No corregir ni explicar durante la tarea; las dudas se responden al final.

ID	Tarea (leer al participante)	Resultado esperado	Éxito si...	Hipótesis
E1	"Encuentre la planta con serial PER-11034 y diga en qué estado está."	Usa la búsqueda o los filtros: Perkins P110, Alquilada	Responde en menos de 30 s	H5
E2	"Registre esta planta" (tarjeta con datos de placa reales)	Registro exitoso; recibe el número PE-003	Menos de 3 min, sin ayuda	H1, H2
E3	"Registre esta planta: Cummins C80, serial cat-12345, 80 kVA."	El sistema rechaza el serial porque ya existe CAT-12345	Entiende el mensaje y decide qué hacer sin ayuda	H6
E4	"La planta PE-002 regresó del cliente. Regístrelo."	Cambia de Alquilada a Disponible	Sin ayuda	H4
E5	"El cliente que tiene la PE-004 se la compró. Regístrelo."	Descubre que primero debe pasarla a Disponible y luego a Vendida, con motivo	Completa los dos pasos y entiende por qué	H4, H6
E6	"¿Qué números están libres, cuál recibirá la próxima planta y qué planta tuvo antes el PE-007?"	Libres PE-004, PE-007 y PE-011; próximo PE-004; el PE-007 fue de una Kohler KD800 dada de baja	Responde las tres preguntas	H3
E7	"¿Por qué la planta Generac SD050 ya no aparece en el inventario?"	Cambia el filtro a "Todos los estados" y abre su historial: retirada por falta de demanda	Encuentra el motivo sin ayuda	H4, H5
E8	"El modelo de la PE-001 está mal: es C9.3B. Corríjalo."	Edita la planta y guarda	Sin ayuda	H1

Tarjeta de respaldo para E2 (si la empresa no envía datos reales): Perkins P60, serial PER-60001, 60 kVA, 48 kW, 220 V, trifásica, diésel, tanque de 40 galones.

Preguntas de requerimientos

Diez decisiones abiertas que la empresa debe confirmar; las respuestas alimentan el backlog de la siguiente iteración.

#	Pregunta	Por qué importa	Respuesta
1	¿El formato PE-001 sirve para identificar las plantas, o usan otro prefijo?	Se cambia en un solo lugar (<code>settings.py</code>)	
2	¿Aceptan que se reutilice siempre el menor número libre, sin elección manual?	Es la regla aprobada; el wireframe original proponía elegir	
3	¿Necesitan año de fabricación, datos del motor o del alternador, o ubicación?	Se excluyeron del MVP; agregarlos requiere migrar la base de datos	
4	¿Existe algún estado que no esté en el sistema (por ejemplo, "prestada" o "en reparación externa")?	Afecta la máquina de estados	
5	¿Se puede vender una planta alquilada directamente al cliente que la tiene?	Hoy debe pasar primero a Disponible	
6	¿Quiénes pueden vender o dar de baja una planta? ¿Hace falta control de usuarios?	El MVP no tiene usuarios ni permisos	
7	¿Cómo y cada cuánto registran hoy el horómetro?	Insumo para el módulo de mantenimientos (Actividad 4)	
8	¿Qué debe contener la hoja de vida en PDF? ¿Tienen un formato actual? (pedir copia)	Insumo directo para la Actividad 3	
9	¿En cuántos computadores se usará el sistema? ¿Compartirán la base de datos?	SQLite local no debe usarse desde una carpeta de red	
10	¿Cuántas plantas manejan hoy y cuántas esperan tener en 2 años?	Dimensiona rendimiento y respaldos	

Métricas

Siete métricas tomadas como plantilla del modelo de calidad ISO/IEC 25010 (familia ISO/IEC 25000), cada una con una meta que define el éxito.

Característica	Métrica	Cómo se calcula	Meta
Efectividad	Tareas completadas sin ayuda	$\text{Tareas completadas sin ayuda} \div \text{tareas intentadas} \times 100$	$\geq 80 \%$
Eficiencia	Tiempo medio por tarea	$\text{Suma de tiempos} \div \text{número de participantes}$	$E1 \leq 30 \text{ s}; E2 \leq 3 \text{ min}$
Protección frente a errores	Errores por tarea	Acciones equivocadas o datos rechazados, promediados por tarea	≤ 1 en promedio
Capacidad de aprendizaje	Pistas dadas	Número de ayudas del facilitador por participante	≤ 1 por participante
Satisfacción	Puntaje de la encuesta	Promedio de las afirmaciones, escala 1 a 5	$\geq 4,0$
Complejidad funcional	Requerimientos confirmados	$\text{Preguntas respondidas sin cambios} \div 10 \text{ preguntas}$	Se registra; alimenta el backlog
Fiabilidad	Fallos del sistema	Errores inesperados en pantalla o en <code>logs/app.log</code>	0

Estos resultados se trasladan al Plan de Pruebas como primera medición de calidad en uso.

Hoja de observación

Se llena una hoja por participante; las frases textuales valen más que las opiniones generales.

Participante: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

Escenario	Tiempo (min:s)	Completó (Sí / Con ayuda / No)	Errores	Observaciones y frases textuales
E1				
E2				
E3				
E4				
E5				
E6				
E7				
E8				

Qué anotar como error: un clic en el lugar equivocado, un dato rechazado por el sistema, una pregunta del tipo "¿dónde está...?" o un retroceso para empezar de nuevo.

Encuesta de satisfacción

Cada participante marca de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo); toma unos 5 minutos.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Encontrar una planta en el inventario es fácil					
2	Registrar una planta nueva es rápido					
3	Cuando me equivoqué, el sistema me indicó claramente qué corregir					
4	Entiendo cómo se asignan los números consecutivos					
5	Los estados de las plantas corresponden a como trabajamos					
6	La información de la ficha es suficiente para nuestro trabajo					
7	Usaría este sistema en lugar del método actual					

Preguntas abiertas:

1. ¿Qué fue lo más útil?
2. ¿Qué cambiaría primero?

3. ¿Qué le falta al sistema para usarlo todos los días?

Cierre y acta de validación

El MVP se acepta si se cumplen las cuatro condiciones: al menos 80 % de tareas completadas sin ayuda, satisfacción de 4,0 o más, cero fallos del sistema e hipótesis H2 a H4 confirmadas o con ajustes menores.

Registro de hallazgos

Severidad: Crítica (impide completar la tarea), Mayor (se completa con ayuda o con dificultad), Menor (molestia) o Sugerencia (mejora).

ID	Hallazgo	Escenario	Severidad	Acción propuesta	Responsable
HZ-01					
HZ-02					
HZ-03					

Después de la sesión (dentro de las 48 horas)

1. Transcribir las hojas de observación, calcular las métricas y guardar el resultado en docs/04_pruebas/ .
2. Llevar los hallazgos críticos y mayores al backlog de la siguiente iteración; registrar como ADR las decisiones de diseño que cambien.
3. Si el MVP es aceptado: integrar `develop` a `main` y crear la etiqueta `v0.2.0` .
4. Borrar la base de datos de prueba usada en la sesión.

Acta de validación

- Proyecto: EnerGest – Sistema de Gestión de Plantas Eléctricas
- Versión validada: 0.2.0 – Módulo de inventario y consecutivos
- Fecha y lugar: _____
- Resultados: tareas completadas ____ %, tiempo medio de registro ____ min, satisfacción ____ / 5, fallos ____
- Decisión: ☐ Aceptado ☐ Aceptado con ajustes ☐ No aceptado
- Ajustes acordados: _____

Nombre	Cargo	Rol en la sesión	Firma
		Responsable de la empresa	
		Responsable del desarrollo	

Nombre	Cargo	Rol en la sesión	Firma
		Participante	